주어진 것 너머의 문제를 스스로 발견하고 정의하다

류혜수입니다.

Projects

두 프로젝트 모두, **결과 뒤의 원인**을 찾고 **수치 뒤의 맥락**을 확인했습니다.

01 2025

단일 머신 환경에서의 성능 개선을 위한 Kafka IPC PoC 연구

Kafka · Shared Memory · Java/C · 데이터 무결성 검증

---

02 2026

스터디카페 매출 향상을 위한 크롤링 기반 웹 서비스

실서비스 운영 · 데이터 파이프라인 · Airflow 전환 · PostgreSQL(Supabase)

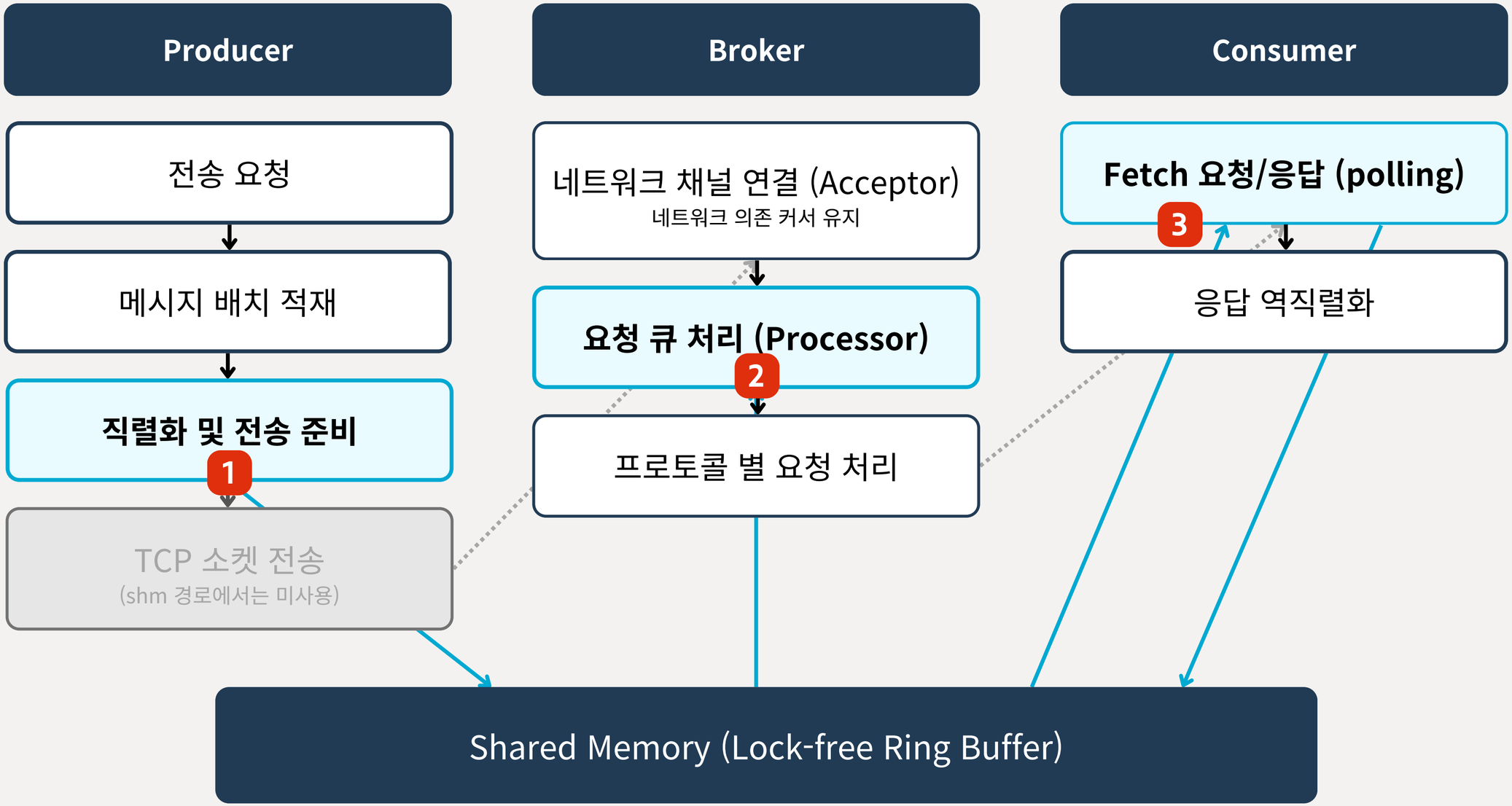
단일 머신 환경에서의 성능 개선을 위한 Kafka IPC PoC 연구 프로젝트

2024.09 ~ 2025.08 | 2인 연구

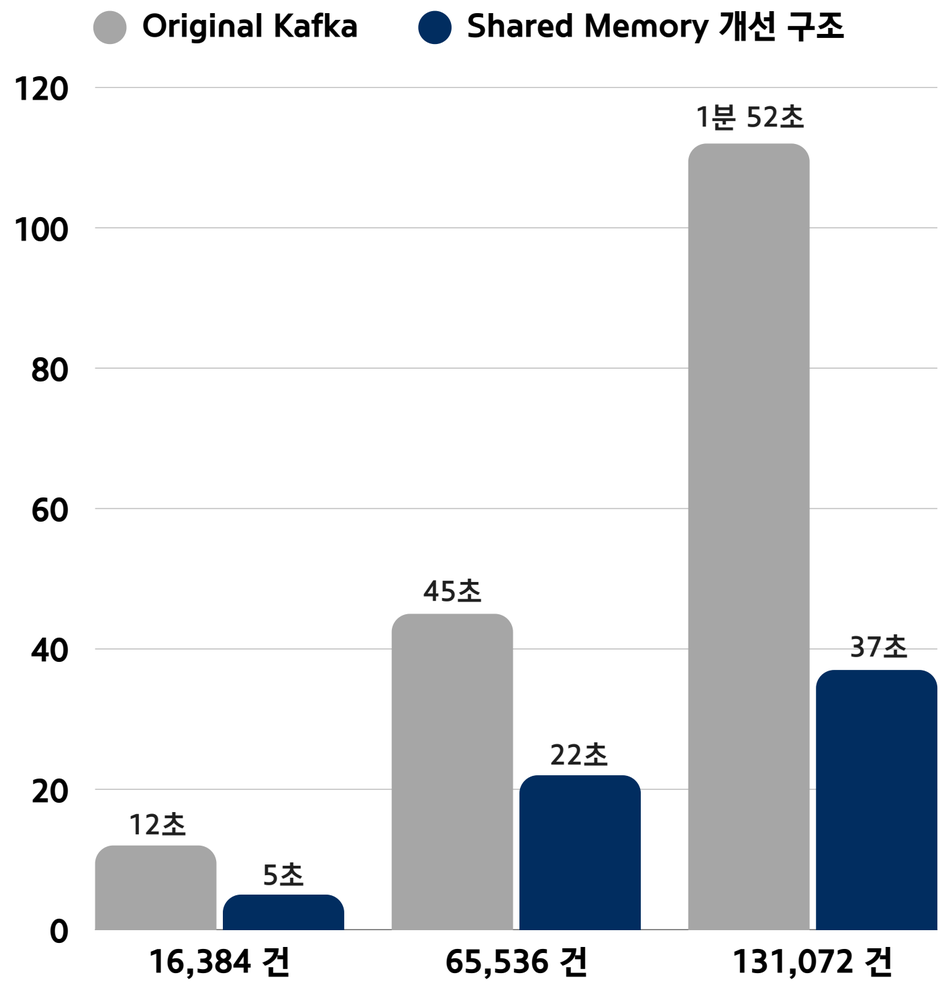
- Kafka 전송 계층 재설계
  - Producer · Broker 측 Shared Memory 훅 설계 · 구현 (단독)
- 데이터 무결성 검증 및 동기화 재설계
  - 누락률 36.9% 원인 규명, 예약-쓰기-게시 구조로 0% 달성 (2인, 검증 및 재설계 주도)

Kafka 데이터 전달 경로 재설계 – Shared Memory Hook 구조

기존 TCP Loopback 경로를 유지한 채, 세 지점에 Hook을 삽입해 Shared Memory 경로로 우회함



초기 개선 구조의 1Byte 메시지 처리 시간 - 좋아보였던 결과



~~"최대 67%까지 단축"~~ → 믿을 수 없음!!

마냥 좋아보이던 수치를 왜 의심했는가

- 멀티 스레드 확장을 위해 회고하던 중, 채택한 lock-free 구조는 경합이 적은 저스레드 환경에서 우위를 얻기 어렵다는 사실을 깨달음
- 하지만 결과는 1스레드에서 기존 카프카 대비 최대 67% 단축
- 이론상 나오기 어려운 수치이며, 수치의 신뢰성을 의심하게 됨

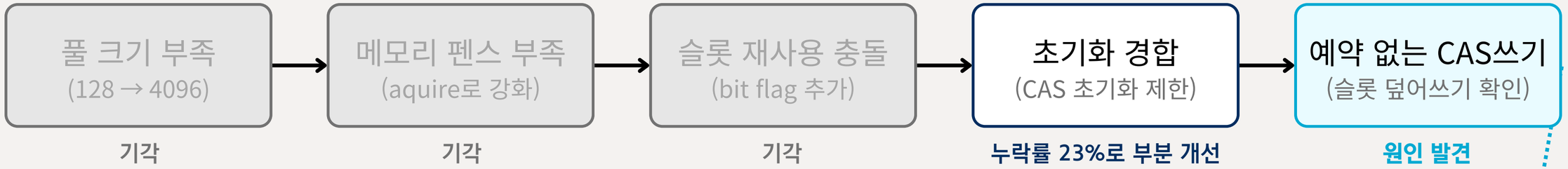
성능 개선이 아닌 메시지 누락 - 누락률 36.9%

- 당시 측정 도구(JMeter)는 속도만 측정할 뿐, 메시지 무결성은 검증하지 않음
- 송신 메시지 대비 수신 메시지 비율 보여주는 테스트 코드를 작성함
- 테스트 결과, 누락률이 최대 36.9%
- 처리 시간이 짧았던 이유는 메시지가 누락된 것 만큼 처리량이 줄었다는 사실을 알게됨

누락률 36.9%를 잡는 과정

#누락 원인 가설 검증 (2Thread x 131,072 건, 회차별 송수신 대조)

가설을 수립하고, 실험해 순차적으로 가설을 확인함



#슬롯 덮어쓰기에 대한 가설 확인하며, 누락률 36.9% → 0%로 개선

쓰기 작업이 완료되기 전에 읽기 작업이 진행되어 메시지가 누락되는 상황을 예약-게시 패턴으로 해결함

```
head = atomic_load(&meta.head);
slots[head & MASK] = idx;
if (CAS(...)) {...};
```

#Before 점유 확정 전 쓰기 → 오염

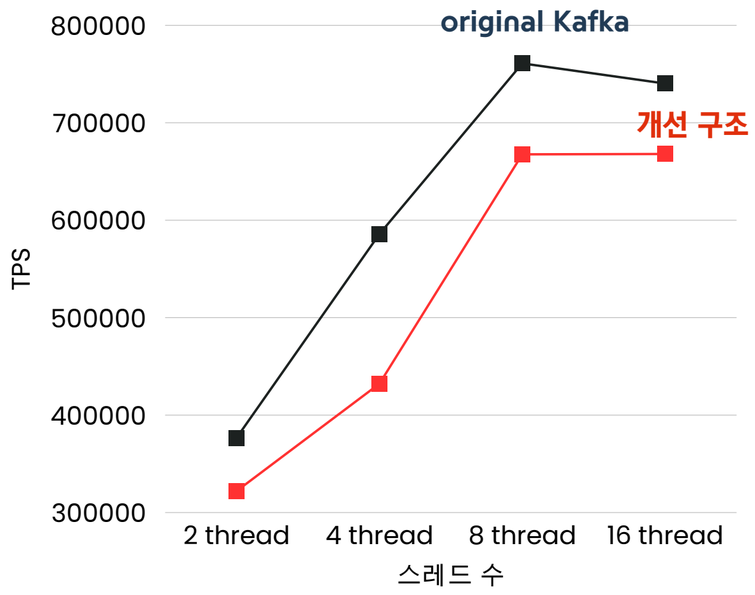
```
// 예약
my = atomic_fetch_add(&meta.resv, 1);
while (my - cons) >= BUF_COUNT) backoff();
// 쓰기
idx = my & MASK
slots[idx] = ptr_to_offset(data);
// 게시
pub = atomic_load(&meta.pub, 1);
publish(head_pub);
```

#After 예약 선점 + 게시

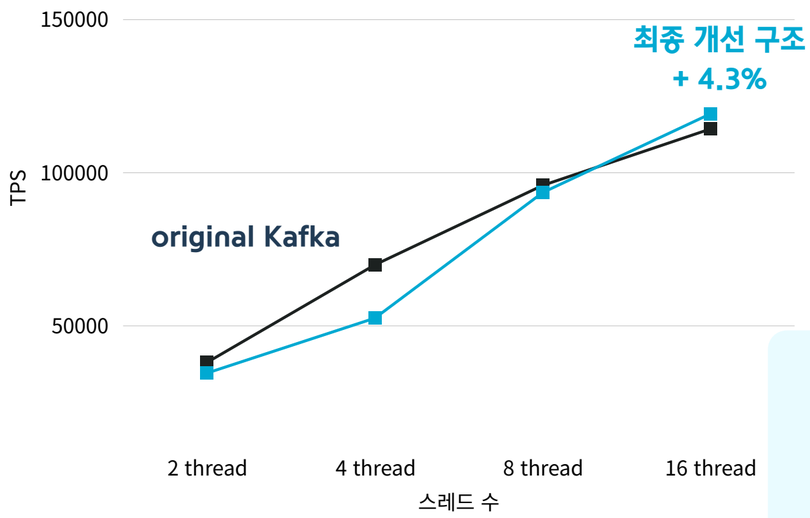
최종 결과?

안정성 문제 해결 직후 메시지 누락 문제는 해결되었으나, 평균적으로 10% ~ 20% 수준의 성능 저하가 동반되었음
이후 동기화 비용을 완화하기 위해 다양한 최적화를 진행하며 가설을 확인

안정성 문제 해결 직후



최적화



*두 그래프는 실험 환경이 달라 직접 비교 불가

최적화방법

- 기존 개선 구조 대비 복사 단계 3 → 1회로 감소
- Big Buffer 사전 할당
- 메모리 풀 슬롯 재사용
- Back off + 지수

누락률 0%를 지키며, 16스레드에서 기존 Kafka 대비 4.3% 증가

한계점, 32스레드 이상 release 지연으로 풀 고갈(자원 회수 시점 병목) 및 Consumer 무결성은 수동 검증 의존

스터디카페 매출 향상을 위한 크롤링 기반 웹 서비스

2026.03 ~ 운영 중 | 1인 설계 · 개발 · 운영

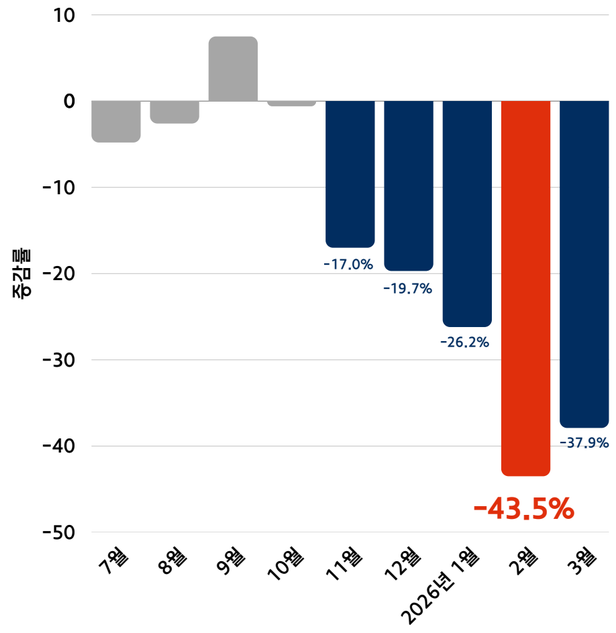
- 매장 CMS 이용 데이터로 회원 대시보드 서비스 구축, 실운영 중
- 배치 실패 이후 Airflow 전환 진행



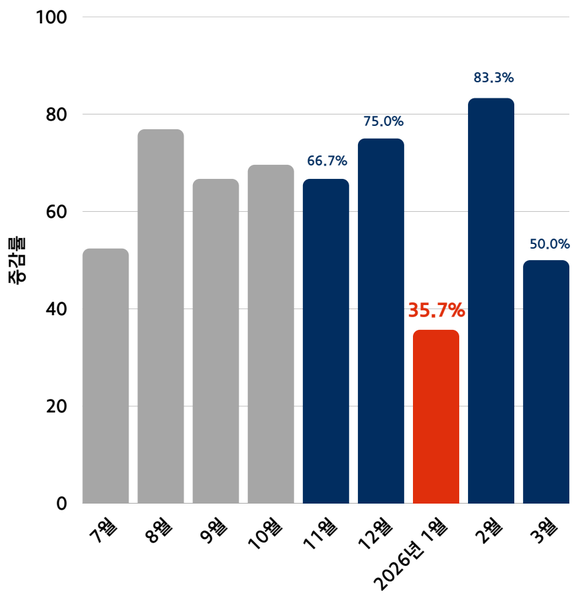
25년 11월 이후
매출과 재등록률이 동시에 급락하다

25년 11월 이후 전년 대비 매출이 지속 감소하며 26년 2월 -43.5% 까지 급락했다.
특히 장기권 재등록률이 같은 기간 83% → 35.7% 로 급감한 것을 확인,
단순 신규 고객 감소가 아닌 기존 장기권 이용자가 이탈하고 있다는 것을 파악했다.

전년 동월 대비 매출 증감률



장기권 이용자 재등록률

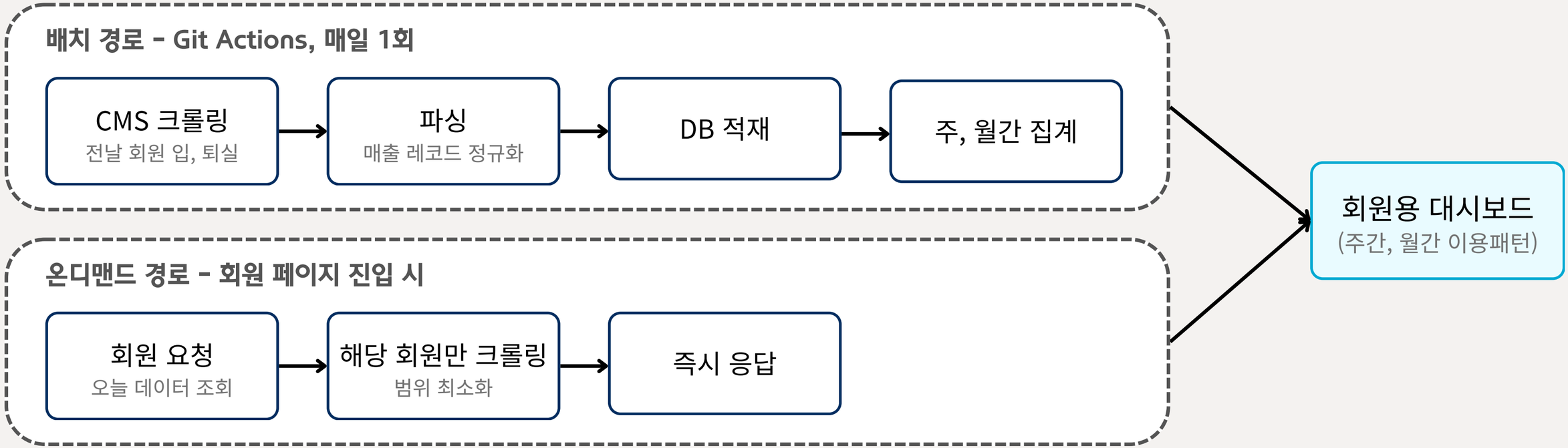


자기 관리 보조 웹 개발 필요성 확인

원인 파악해 준 관리형 스터디카페에 대한 수요를 확인하여 절충점을 찾아 웹 서비스 출시

#CMS에 쌓여있던 회원의 입, 퇴실 데이터를 서비스로 만들어본다면?

CMS에 쌓여있던 회원의 입, 퇴실 데이터를 크롤링해, 회원이 자기 이용패턴을 주간, 월간 대시보드로 볼 수 있는 웹 서비스 구축

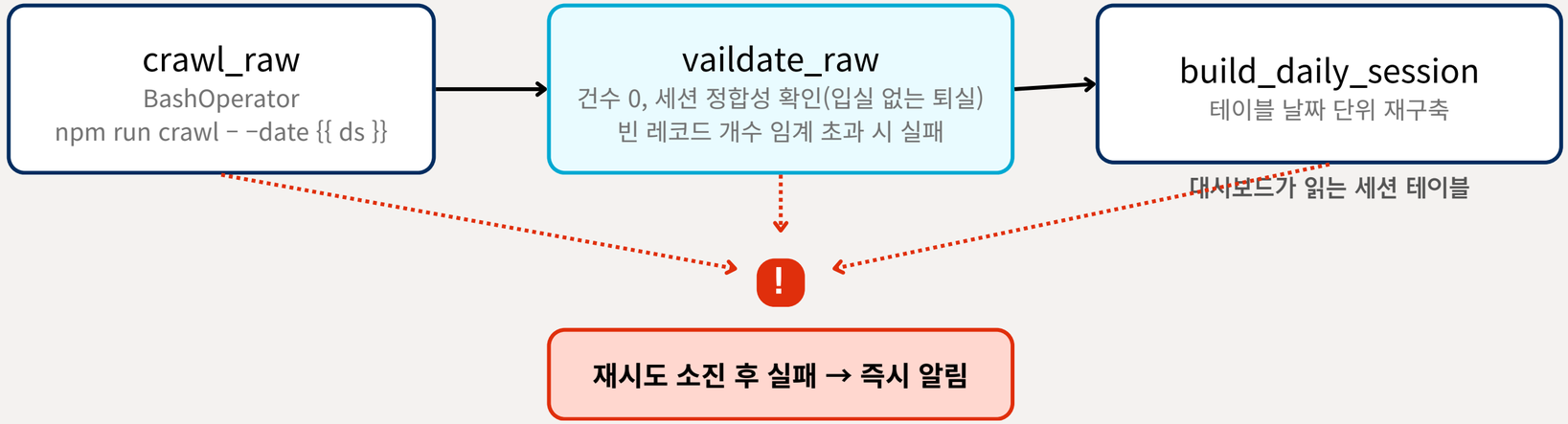


운영에서 겪은 장애 → Airflow으로 전환

서비스 출시 이후 배치 크롤링이 실패했으나, 알림이 없어 인지하지 못한 채 데이터 공백 발생

Airflow를 통한 실패 감지, 테스트 의존성, 재실행 안전을 갖춘 오케스트레이션

기존 크롤러를 테스크로 분리




```python
@dag(
  schedule="0 4 * * *",
  start_date=pendulum.datetime(
    2026, 7, 1, tz="Asia/Seoul"),
  catchup=False,
  default_args={
    "retries": 2,
    "on_failure_callback": notify_failure })
```

DAG 핵심 설정

```javascript
if ($('#userid').length > 0) {
  const cookie = await login(ID, PW);
  return fetchPage(date, pageNo,
    total, cookie);
}
```

세션 만료 자동 복구

```javascript
supabaseAdmin.from('raw_events')
  .upsert(events, {
    onConflict: 'member_id,event_at,'
      + 'event_type',
    ignoreDuplicates: true,
  });
```

Upset 멱등성